

MINIPROJECT: THIẾT KẾ GIAO TIẾP HTTP HIỆU NĂNG CAO (100.000 TPS)

1. BỐI CẢNH

Thiết kế giao tiếp HTTP giữa 2 node trong hệ thống UDM-like (Node A ↔ Node B), hướng tới tải lớn 100.000 requests/second (TPS).

2. MỤC TIÊU

Thiết kế giao tiếp HTTP hiệu năng cao, tối ưu latency, throughput và khả năng scale ngang.

3. PHẠM VI

- Node A: client/NF gửi request
- Node B: API server xử lý request
- REST HTTP stateless

4. API CHÍNH

GET /subscriber/{supi}

Response JSON tối giản, không payload dư thừa

5. YÊU CẦU HIỆU NĂNG

- HTTP keep-alive bắt buộc
- Connection pooling phía client
- Stateless server
- Payload tối giản
- Hỗ trợ scale ngang nhiều instance
- Không tạo TCP connection per request

6. KIẾN TRÚC

Node A → Load Balancer → Node B cluster
(Optional: Redis cache)

7. KPI MỤC TIÊU

- 100.000 TPS (toàn hệ thống)
- P95 latency < 20ms
- P99 latency < 50ms
- Error rate < 0.1%

8. DELIVERABLES

- Thiết kế kiến trúc (diagram + mô tả)
- Source code demo HTTP service
- Load test script (k6/JMeter)
- Báo cáo before/after tối ưu

9. THỜI GIAN

2 tuần

10. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

- Thiết kế HTTP & tối ưu: 60%
- Khả năng scale & phân tích bottleneck: 20%

- Code & tooling: 20%